



中华人民共和国国家标准

GB/T 36248—2018

基于模型的航空装备研制 数据交换

Model based aviation equipment research and development—
Data transformation

2018-06-07 发布

2019-01-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

“基于模型的航空装备研制”系列标准包括 6 项：

GB/T 36247 基于模型的航空装备研制 企业数字化能力等级；

GB/T 36248 基于模型的航空装备研制 数据交换；

GB/T 36249 基于模型的航空装备研制 技术数据包；

GB/T 36250 基于模型的航空装备研制 企业数字化能力等级评价；

GB/T 36251 基于模型的航空装备研制 数据发放与接收；

GB/T 36252 基于模型的航空装备研制 数字化产品定义准则。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国航空器标准化技术委员会(SAC/TC 435)提出并归口。

本标准起草单位：中国航空综合技术研究所、昌河飞机工业(集团)有限责任公司、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司。

本标准主要起草人：蔡金辉、涂建平、王康、徐云天、李学常、余春雷、刘雁冰。



基于模型的航空装备研制 数据交换

1 范围

本标准规定了基于模型的航空装备产品数据(以下简称“数据”)交换的原则和要求,以及数据质量验证准则。

本标准适用于基于模型的航空装备产品研制单位内部和单位之间数据在不同平台下的交换过程。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 14213 初始图形交换规范

GB/T 16656.203 工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换 第 203 部分:应用协议:配置控制设计

ISO 14739 文档管理 PRC 格式的 3D 应用[Document management—3D use of Product Representation Compact (PRC) format]

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据交换 data transformation

产品全生命周期内,按照约定的数据格式在软件系统之间进行的产品数据交流或共享。

3.2

中性格式 neutral format

产品数据生命周期内,独立于任何特定系统、能够描述产品数据的一种数据表达形式。

4 交换原则

产品数据交换应遵循如下原则:

- a) 正确性:保证数据在交换过程中的正确有效;
- b) 安全性:提供完善的安全机制和措施保证数据在交换过程中的完整和安全;
- c) 可追溯性:产品数据交换过程应进行跟踪和记录,保证数据交换的可追溯性。

5 交换要求

5.1 交换方式

产品数据的交换方式一般有以下两种:

- a) 直接交换:通过软件系统的集成数据接口进行数据交换;
- b) 间接交换:通过中性文件或专用转换工具进行数据交换。

5.2 交换记录

产品数据交换过程中,应以日志方式记录相关交换信息,记录信息应至少包括:

- a) 产品信息:产品代号、状态信息等;
- b) 文件信息:交换前/后文件名、存储路径、字节数等文件描述;
- c) 软件信息:应用软件及版本等;
- d) 交换信息:交换时间、操作者等。

5.3 数据格式

数据交换一般应采用直接交换方式,当采用间接交换方式时,中性数据可使用 STEP、IGES、PRC 等格式,其中:

- a) STEP 格式应优先采用 GB/T 16656.242;
- b) IGES 格式应优先采用 GB/T 14213;
- c) PRC 格式可采用 ISO 14739。

6 数据质量验证与修复

6.1 数据验证准则

6.1.1 面几何验证准则

面几何验证包括以下内容:

- a) 缺失:在模型中的某个面在其他模型中无对应面,如图 1 所示。

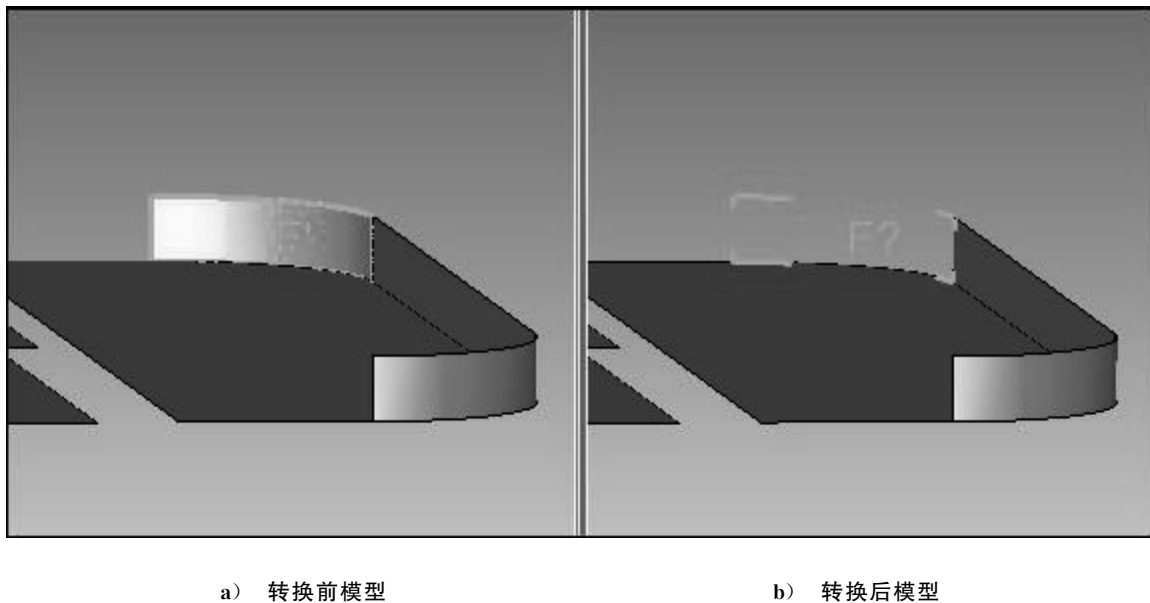
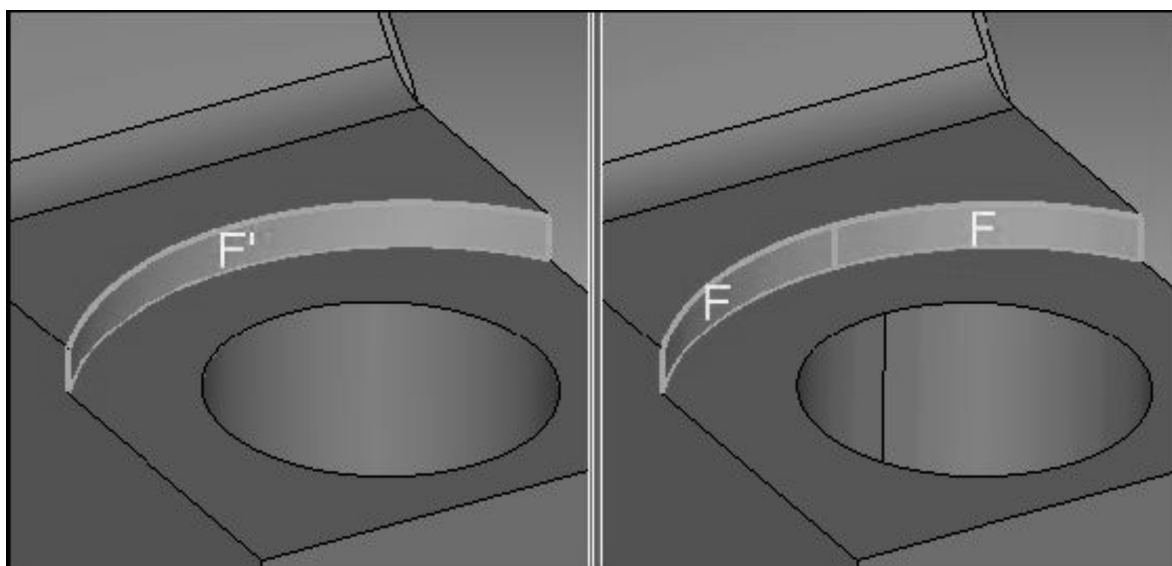


图 1 面缺失示例

- b) 分离:源模型中的面在转换模型中变成两个或多个面,如图 2 所示。

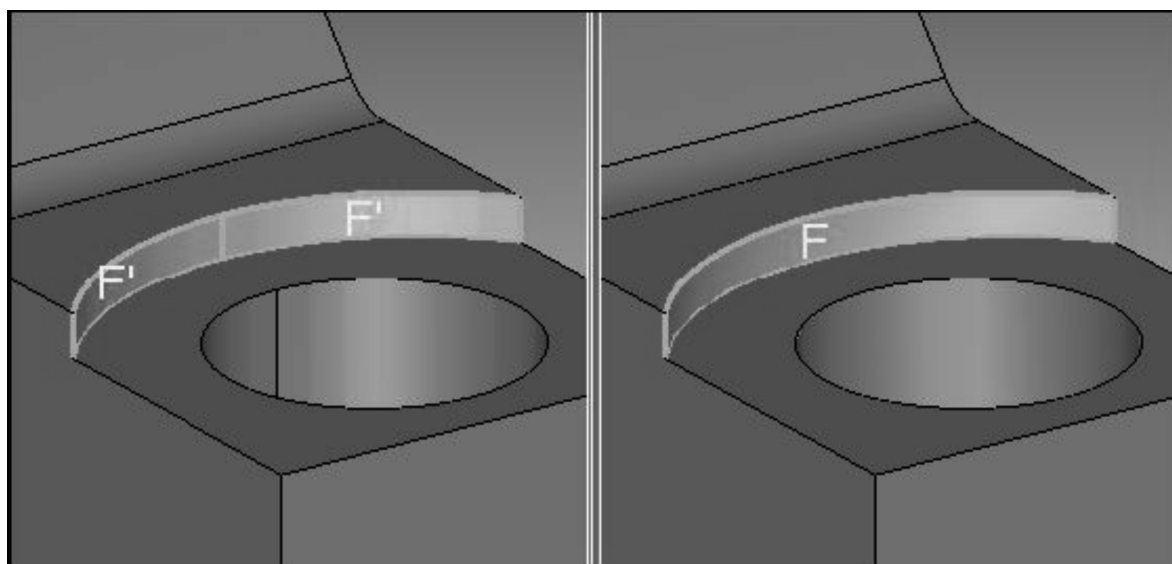


a) 转换前模型

b) 转换后模型

图 2 面分离示例

c) 合并:转换模型中的一个面相当于源模型的两个或多个面,如图3所示。



a) 转换前模型

b) 转换后模型

图 3 面合并示例

d) 偏离:转换后的面与源模型相应的面之间存在明显的几何偏离,可通过定义源面和转换后的面任意对应位置的最大距离为判定依据。

e) 类型变化:转换后面的几何类型与源模型的几何类型不同。

f) 颜色变化:转换后的面的颜色属性与源模型中相应的面的颜色不同,可以相对应面的 RGB

(red, green, blue)颜色的绝对值差的总和为判定依据。

g) 面积变化:转换后的面的面积与源模型中的面积不同,可以面积的变化率为判定依据。

6.1.2 实体几何验证准则

实体几何验证准则包括以下内容:

- a) 缺失:源模型中的实体在转换后的模型中没有对应的实体。
- b) 面积变化:转换后实体面积与源模型中相对应的实体的面积存在差异,可定义源实体的面积与转换后实体面积差的比率为判定依据。
- c) 位置变化:转换后的实体与源模型中相应的实体发生位移和/或角度偏转,可定义偏移量(与对角线对比)和/或转角(绝对值)为判定依据。
- d) 重心变化:转换实体的重心与源模型中相应实体的重心发生变化,可定义源实体的重心与转换实体的重心的距离与源实体包络体对角线的比为判定依据。
- e) 体积变化:转换实体的体积与源模型相应实体的体积存在差异,可定义源实体体积与转换实体体积差的比率为判定依据。
- f) 未缝合:源模型实体在转换模型中没有对应实体,但是它的所有面在转换模型中与开放的壳和/或未缝合的面相对应。

6.1.3 模型整体几何属性验证准则

模型整体几何属性验证准则包括以下内容:

- a) 模型面积变化:转换模型的所有面(实体、开放壳体和未缝合)的总面积与源模型所有面的面积不同,可定义原面的面积与转换面的差的比率为判定依据。
- b) 模型位置变化:转换实体的重心与源模型的重心位置不同,可定义源模型的重心与转换模型的重心的距离与源模型包络体对角线的比为判定依据。
- c) 模型体积变化:所有转换实体的总体积与源模型的所有实体的总体积不同,可定义源模型体积与转换模型体积差的比率为判定依据。

6.1.4 装配结构验证准则

装配结构验证准则包括以下内容:

- a) 装配件缺失:装配件中的子装配在转换后的装配件中无相应的子装配件。
- b) 零件缺失:装配件中的零件在转换后的装配件中未存在匹配件。
- c) 装配件分离:在源模型中的子装配件在转换模型中变成两个或多个子装配件。
- d) 零件分离:源模型中的零件在转换模型中分离为两个或多个零件。
- e) 装配件合并:转换模型中的子装配件对应源模型的两个或多个子装配件。
- f) 零件合并:转换模型中的一个零件对应源模型的两个或多个零件。
- g) 装配件位置变化:装配件中所有转换零件的重心与源装配件的重心位置发生变化,可定义源装配件的重心与转换装配件的重心的距离与源装配件包络体对角线的比为判定依据。
- h) 零件位置变化:转换零件的重心与源模型相对应零件的重心位置发生变化,可定义源零件的重心与转换零件的重心的距离与源零件包络体对角线的比为判定依据。

6.1.5 3D 标注验证准则

3D 标注验证准则包括以下内容:

- a) 缺失:模型中的标注在转换后模型中未有匹配标注。
- b) 分离:源模型中的一个标注在转换模型中变为两个或多个标注。
- c) 合并:转换模型中的一个标注相当于源模型中的两个或多个标注。
- d) 颜色变化:一组转换标注的颜色属性与源模型的相对应标注的颜色发生变化,可定义相对应标注在 RGB(red, green, blue)颜色定义的差的总和为判定依据。
- e) 曲线长度变化:一组转换标注的辅助曲线的长度与源模型相对应标注的曲线长度发生变化,可定义源辅助曲线的总长度与转换后的辅助曲线的总长度的差的百分比为判定依据。
- f) 几何尺寸变化:转换模型中一组标注相关联的边或面的尺寸与源模型中相应标注几何的尺寸发生变化,可定义源面的面积或源边的长度与转换后的面或边的差的百分比为判定依据。
- g) 位置变化:转换模型中的标注辅助曲线的中心与源模型中相应标注辅助曲线的中心不一致,可定义两中心位置的差与源标注辅助曲线的包络体的对角线长度的比为判定依据。
- h) 方向变化:转换模型中一组标注的标注平面与源模型中的相应的标注平面的方向发生变化,可定义两标注平面法向的角度差的百分比为判定依据。
- i) 参数变化:转换模型中标注的语义表达参数值与源模型中相应的标注参数值发生变化,如果参数具有文本值且字符发生变化则该项为否,对于数字参数,则可定义源参数值与转换参数值的差的比率为判定依据。

6.1.6 模型视图验证准则

模型视图验证准则包括以下内容:

- a) 模型视图缺失:模型中的模型视图在转换后模型中无相应的模型视图。
- b) 模型视图位置变化:转换模型中的模型视图中所有标注的辅助曲线的中心与源模型的中心位置发生变化,可定义两个中心的位置的差与源标注辅助曲线的包络体对角线的比为判定依据。
- c) 模型视图方向变化:转换模型中模型视图的视角与源模型相对应模型视图的视角发生变化,可定义两视图矢量的角度差的绝对值为判定依据。

6.2 数据验证

数据验证可按自动化程序进行。验证程序应至少定义下列内容:

- a) 用于检查模型质量的可用软件产品和版本;
- b) 按 6.1 确立的适用的产品数据质量准则;
- c) 产品数据质量(PDQ)准则的可用阈值;
- d) 引起验证检查的活动;
- e) 记录模型中质量缺陷的程序;
- f) 修复模型质量缺陷的建议和程序。

6.3 数据修复

当数据交换引起质量缺陷时,应对数据进行修复。数据修复流程应包括下列内容:

- a) 使用修复软件读取 3D 模型;
- b) 发现错误并报告;
- c) 使用自动化修复程序,再次检查模型;
- d) 操作者交互式修复其他错误。

因为缺陷检测和识别应在修复之前,在统一流程中进行数据质量检查和修复通常更有效率。修复软件可交互式使用,当许多模型需要修复时,可以半自动化批处理流程。

6.4 数据验证与修复示例

数据验证与修复示例参见附录 A。



附录 A
(资料性附录)

模型检查与修复软件和程序示例

图 A.1～图 A.5 为由 CADdoctor 软件对 3D CAD 模型进行检查和修复的程序和结果。

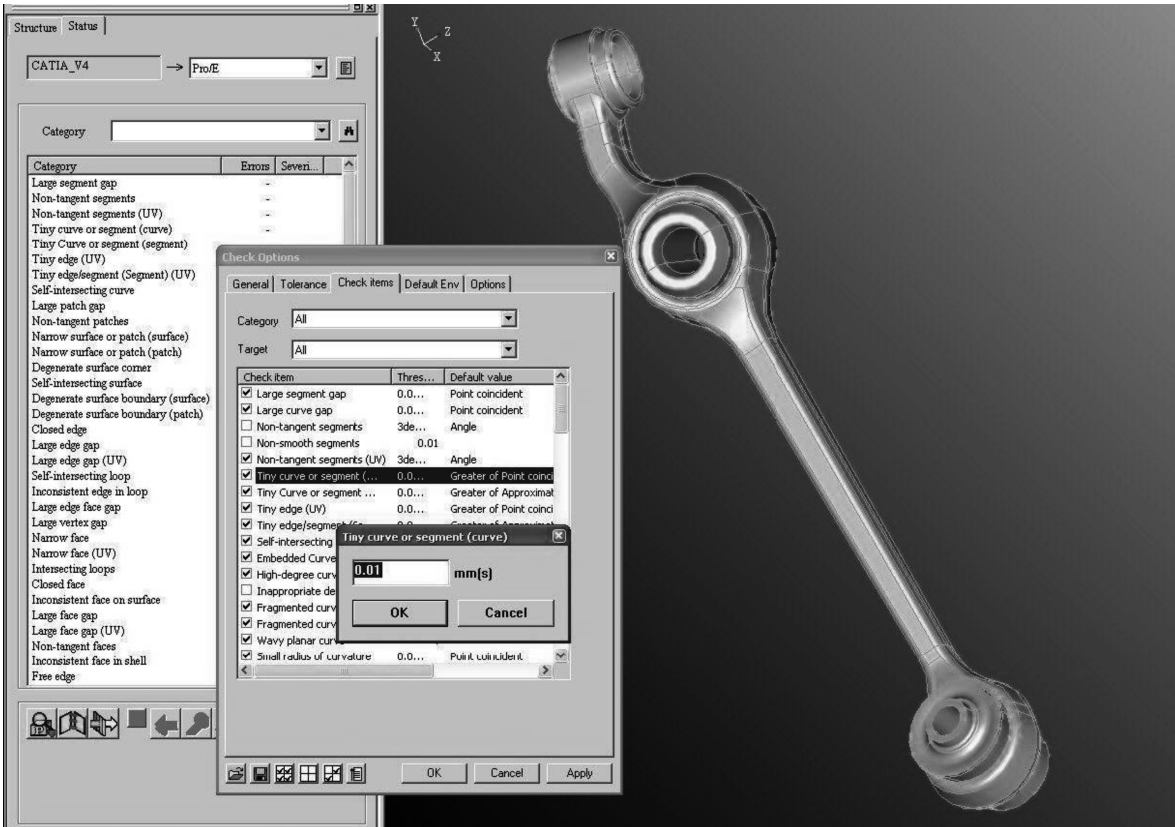


图 A.1 选择检查选项和阈值

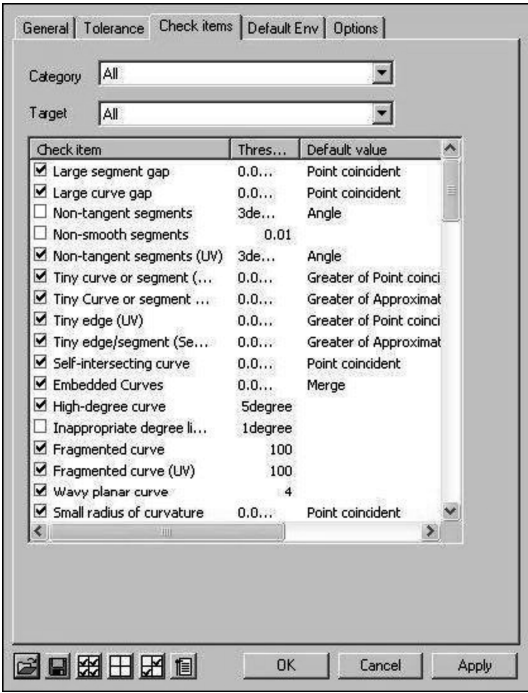


图 A.2 选择检查准则

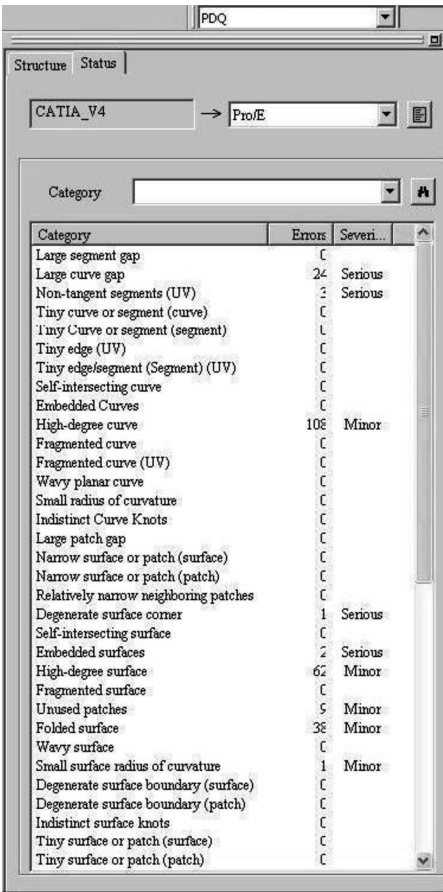


图 A.3 检查报告

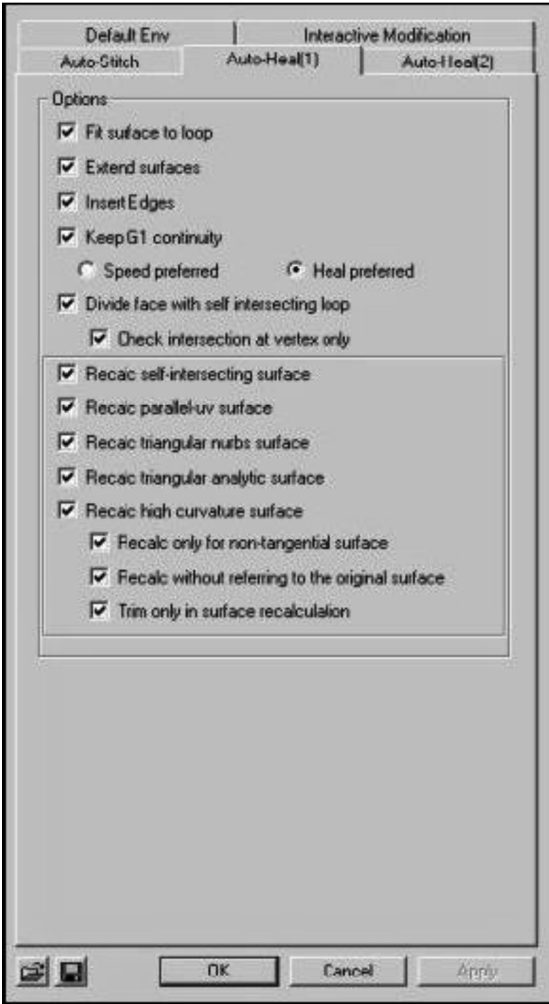


图 A.4 选择修复功能

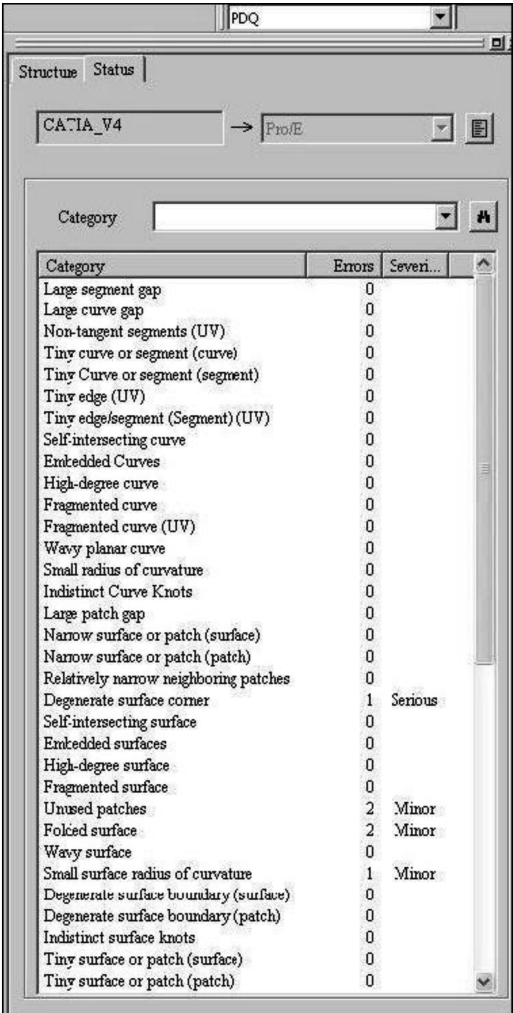


图 A.5 修复后质量缺陷报告

